দ্বিতীয় অধ্যায়

কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং

Communication Systems and Networking





পিরিয়ড সংখ্যা : ১৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
• কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ❍ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ❍ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা ❍ ব্যান্ডউইথ ❍ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ❍ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড
• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • ডেটা কমিউনিকেশনে অপটিক্যাল ফাইবারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	• ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম ❍ তার মাধ্যম ■ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ■ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ■ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ❍ তারবিহীন মাধ্যম ■ রেডিও ওয়েভ ■ মাইক্রোওয়েভ ■ ইনফ্রারেড
• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	• ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম ❍ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা ❍ ব্লু-টুথ ❍ ওয়াই-ফাই ❍ ওয়াই-ম্যাক্স
• বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ডেটা কমিউনিকেশন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করতে পারবে। • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে।	• মোবাইল যোগাযোগ ❍ মোবাইল ফোন প্রজন্ম
• নেটওয়ার্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ❍ নেটওয়ার্কের ধারণা ❍ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য ❍ নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ/ কার্যাবলি ❍ নেটওয়ার্কের ডিভাইস : মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে, রিপিটার, ব্রিজ ❍ নেটওয়ার্কের কাজ • নেটওয়ার্ক টপোলজি
• ক্লাউড কম্পিউটিং–এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ক্লাউড কম্পিউটিং–এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• ক্লাউড কম্পিউটিং ❍ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সংজ্ঞা ❍ ক্লাউড কম্পিউটিং-এর সুবিধা

২.১ কমিউনিকেশন সিস্টেম (Communication System)

২.১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা (Concept of Communication System)

বিভিন্ন ব্যক্তি বা যন্ত্রের মধ্যে কোনো মাধ্যম দ্বারা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ বলা হয়। কমিউনিকেশন হলো মেসেজ প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষমতা। যে ব্যক্তি নিজের চিন্তাভাবনা ও আইডিয়াগুলোকে অন্যদের সাথে শেয়ার করার জন্য তাদের কাছে তথ্যকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি হলেন সেন্ডার বা প্রেরণকারী (প্রথম পক্ষ)। যে ব্যক্তি প্রেরণকারীর কাছ থেকে তথ্যটি গ্রহণ করলেন, সেই অনুযায়ী সাড়া দিলেন ও ফিডব্যাক পাঠালেন তাকে রিসিভার বা গ্রহণকারী (দ্বিতীয় পক্ষ) বলা হয়। একটি কমিউনিকেশন সিস্টেমে সাধারণত তিনটি অংশ পাওয়া যায়। এগুলো হলো-

ক. প্রেরণকারী বা সেন্ডার (Sender)
খ. গ্রহণকারী বা রিসিভার (Receiver)
গ. মাধ্যম (Media)।



উপরের আলোচনায় প্রেরণকারী এবং গ্রহণকারী সম্পর্কে আমরা জেনেছি। কমিউনিকেশন সিস্টেমের ৩য় অংশ অর্থাৎ মাধ্যম হলো এমন একটি দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বহনকারী, যা বক্তার মেসেজটি বহন করে নিয়ে গিয়ে প্রেরকের কাছে প্রদান করে। মাধ্যম ব্যতীত কোনো ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্ভব নয়।

বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম

যোগাযোগের ধরন অনুযায়ী কমিউনিকেশন বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন-

ক. **বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন বা জৈবিক যোগাযোগ :** সকল প্রকার কমিউনিকেশন, যেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন– মস্তিষ্ক, স্বরযন্ত্র, কান, বাহু, হাত ইত্যাদি ব্যবহার করে মেসেজসমূহকে সঞ্চালন ও গ্রহণ করা হয়।

খ. **গ্রাফিক কমিউনিকেশন :** সকল ধরনের কমিউনিকেশন, যেখানে লিপি, চিহ্ন বা ছবির মাধ্যমে মেসেজসমূহকে ভিজ্যুয়ালি প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়। হাতে লেখা ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রেরিত চিঠি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

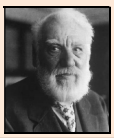
গ. **টেলি-কমিউনিকেশন :** দূরবর্তী স্থানে যন্ত্র বা ডিভাইসনির্ভর যোগাযোগের পদ্ধতি। যেমন- টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি। যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়।

২.১.২ ডেটা কমিউনিকেশনের ধারণা

এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে কিংবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে নির্ভরযোগ্যভাবে তথ্য আদান-প্রদান তথা তথ্য বিনিময়কে বলা হয় ডেটা কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশনকে কার্যকর করার জন্য ডেটা কমিউনিকেশন বা ডেটা যোগাযোগ করা হয়। আধুনিক ডেটা কমিউনিকেশনের কোনো না কোনো পর্যায়ে সরাসরি কম্পিউটার জড়িত থাকে। ডেটা কমিউনিকেশনে যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন ঘটে ডেটা'র মাধ্যমে এবং এই কমিউনিকেশন সিস্টেম কার্যকর হয় মূলত দুটি অংশে। যথা- ১. ডেটা প্রসেসিং ২. ডেটা ট্রান্সমিশন

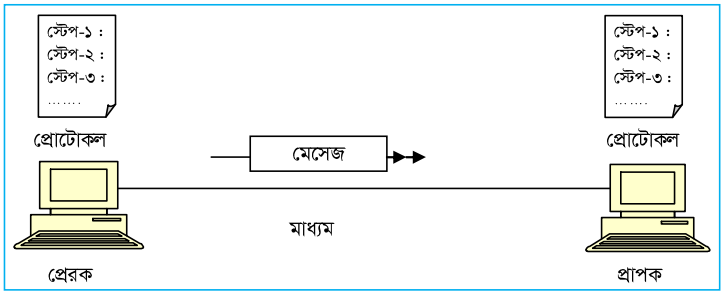
ডেটা কমিউনিকেশনের এ দুটি অপারেশনে ব্যবহৃত প্রধান দুটি সিস্টেম হলো কম্পিউটার এবং ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম। কম্পিউটারকে বলা হয় ডেটা প্রসেসিং (Data Processing) ডিভাইস। কম্পিউটার কর্তৃক উৎপন্ন বা প্রসেসকৃত ডেটা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো ট্রান্সমিশন সিস্টেম। ট্রান্সমিশন সিস্টেমের উপাদানগুলো হচ্ছে মডেম, ট্রান্সমিটার, সুইচ, রিসিভার ইত্যাদি।

টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell)



স্কটিশ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল-এর জন্ম ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ। তিনি টেলিফোনের অন্যতম আবিষ্কারক হিসেবে সুপরিচিত। ১৮৭৬ সালে তাকেই প্রথম টেলিফোনের মার্কিন পেটেন্ট সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাক্-প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তার ব্যাপক গবেষণা ও অবদান রয়েছে এবং টেলিফোন আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই তিনি শ্রবণ ও কথন প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট ৭৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। করেন।

একটি ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম সাধারণত পাঁচটি উপাদান নিয়ে গঠিত হয়।



চিত্র : ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের পাঁচটি উপাদান

১. **মেসেজ (Message) :** যা পাঠানো হয়। মেসেজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- টেক্সট, ছবি, অডিও/সাউন্ড, ভিডিও ইত্যাদি।

২. **প্রেরক (Sender) :** প্রেরক হলো এক ধরনের ডিভাইস, যা ডেটা/মেসেজ প্রেরণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রেরক ডিভাইস হতে পারে। যেমন- কম্পিউটার, ওয়ার্কস্টেশন, টেলিফোন সেট ইত্যাদি।

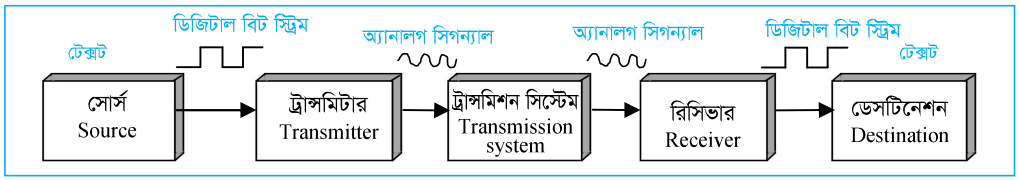
৩. **মাধ্যম (Medium) :** মাধ্যম হচ্ছে পাথ (physical or wireless), যার মাধ্যমে প্রেরক ডিভাইস থেকে প্রাপক ডিভাইসে ডেটা পাঠানো হয়। যেমন- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ক্যাবল বা রেডিও ওয়েভ ইত্যাদি।

৪. **প্রাপক (Receiver) :** প্রাপক হলো এমন এক ধরনের ডিভাইস, যা বার্তা গ্রহণ করে। বিভিন্ন ধরনের প্রাপক ডিভাইস হতে পারে। যেমন- কম্পিউটার, ওয়ার্কস্টেশন টেলিফোন সেট ইত্যাদি।

৫. **প্রোটোকল (Protocol) :** দুটি কমিউনিকেটিং ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সময় পালিত কিছু নিয়মনীতি, যা যোগাযোগের প্রকৃতি নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করে, তাকে প্রটোকল বলে।

ডেটা কমিউনিকেশন মডেল এবং তার উপাদান

নিচের চিত্রে একটি সিম্পল ডেটা কমিউনিকেশন মডেল ও তার উপাদানগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হলো।



চিত্রের ডেটা কমিউনিকেশন মডেল-এর চিহ্নিত উপাদানগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

উৎস (Source) : যে ডিভাইস হতে ডেটাকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন বা তৈরি করা হয়, তাকে উৎস বলে। যেমন- টেলিফোন, কম্পিউটার, মাইক্রোফোন, কী-বোর্ড, ক্যামেরা ইত্যাদি।

প্রেরক (Transmitter/Sender) : উৎসে তৈরি হওয়া ডেটা সরাসরি মিডিয়ায় পাঠানো যায় না, তাই এটিকে মিডিয়ার উপযোগী সংকেতে রূপান্তর করতে হয়। এই রূপান্তরের কাজ করে প্রেরক বা ট্রান্সমিটার। এটি উৎস থেকে পাওয়া ডেটাকে ইলেকট্রিক, আলোক বা রেডিও সংকেতে রূপান্তর করে কমিউনিকেশন মিডিয়ায় প্রেরণ করে। যেমন: মডেম, রাউটার, টিভি বা রেডিও স্টেশন, মোবাইল এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি। অনেক সময় উৎস ও প্রেরককে একত্রে Source System বলা হয়।

মাধ্যম (Communication Channel/Transmission System) : যার মাধ্যমে ডেটা উৎস থেকে গন্তব্যে যায়, তাকে মাধ্যম বা ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলা হয়। এটি উৎস ও গন্তব্য ডিভাইসকে সংযুক্ত করে। উদাহরণ: টেলিফোন লাইন, টুইস্টেড পেয়ার, ফাইবার অপটিক, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ।

প্রাপক (Receiver) : ট্রান্সমিশন সিস্টেম থেকে আগত সংকেত গ্রহণ করে তা গন্তব্য ডিভাইসের উপযোগী ফর্মে রূপান্তর করে পৌঁছে দেয়। উদাহরণ: মডেম, রাউটার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।

গন্তব্য (Destination) : যে ডিভাইস অবিকৃত ডেটা গ্রহণ করে তা ব্যবহার করে, তাকে গন্তব্য বলা হয়। সাধারণ মডেলে প্রাপক ও গন্তব্যকে একত্রে বলা হয় গন্তব্য সিস্টেম (Destination System)।

উদাহরণ : কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন, সার্ভার।

ডেটা ট্রান্সমিশনে মডুলেশন/ডিমডুলেশন-এর ভূমিকা

ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তর করতে হয়, একে মডুলেশন বলে। আবার গন্তব্যে পৌঁছে ডেটাকে পুনরায় ডিজিটাল রূপে ফেরানো হয়, যাকে ডিমডুলেশন বলে।

এই দুটি কাজই মডেম নামক ডিভাইস সম্পাদন করে। মডেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ডেটা, যেমন- ইমেইল, ছবি, ভিডিও নির্ভুলভাবে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- একই ডিভাইস ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণের কাজ করে থাকে -এটি মডেমকে নির্দেশ করে।
- প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইস বলতে মডেমকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনে মডেমের ভূমিকা বলতে ডেটাকে মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন করা এবং এর প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে।
- উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটার চলাচলের মডেল দ্বারা ডেটা কমিউনিকেশনের সিম্পল মডেলকে বোঝানো হয়ে থাকে।
- ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান এবং ডেটা কমিউনিকেশন মডেলের উপাদান দু'টি পৃথক বিষয়।

২.১.৩ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

ব্যান্ডউইথ হলো একক সেকেন্ডে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ডেটা ট্রান্সফারের হার, যা সাধারণত bps (bit per second)-এ পরিমাপ করা হয়। ইন্টারনেট স্পিড ব্যান্ডউইথের ওপর নির্ভর করে। উচ্চ ব্যান্ডউইথ মানে প্রতি সেকেন্ডে বেশি ডেটা পরিবাহিত হয়, ফলে দ্রুতগতির সার্ভিস পাওয়া যায়। যেমন, ছবি বা ভিডিও দ্রুত ডাউনলোড হয়। কম ব্যান্ডউইথ হলে ডেটা আদান-প্রদানে সময় বেশি লাগে।

ব্যান্ডউইথ নেটওয়ার্কের ক্ষমতা নির্দেশ করে-এক সময়ে কত ডেটা পাঠাতে পারে। ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড নির্দেশ করে-কত দ্রুত ডেটা পাঠানো যায়। নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ নির্ভর করে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও মিডিয়ার ওপর। যেমন, ফাইবার অপটিক ক্যাবলে ইথারনেটের চেয়ে অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনীয় যন্ত্র না থাকলে পুরো ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায় না।

একই নেটওয়ার্কে অনেক ব্যবহারকারী থাকলে ব্যান্ডউইথ সবার মধ্যে ভাগ হয়। ফলে কেউ বেশি ব্যবহার করলে অন্যদের গতি কমে যায়।

উদাহরণ: একজন 1 Mbps লাইন নিলেও ব্যবহারকালে যদি সে 128 Kbps পায়, বুঝতে হবে ব্যান্ডউইথ অন্যদের সঙ্গে ভাগ হচ্ছে।

আবার, কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং-এর জন্য যদি 1.5 Mbps

সার্ভিসের নাম	প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ
ফোন কল (VoIP)	0.5 Mbps
ওয়েব ব্রাউজিং	0.5 - 1.0 Mbps
স্ট্রিমিং মিউজিক	0.5 Mbps
ই-মেইল	0.5 Mbps
স্ট্রিমিং ভিডিও	0.7 Mbps
স্ট্রিমিং মুভি	1.5 Mbps
স্ট্রিমিং HD মুভি	4 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং HD	4 Mbps
অনলাইন HD মাল্টিপ্লেয়ার গেমিং	4 Mbps
ভিডিও কনফারেন্সিং	1 Mbps
ইন্টারনেট গেম কনসোল	1 Mbps

টেবিল : বিভিন্ন সার্ভিসের প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ

প্রয়োজন হয়, আর ইউজার 1 Mbps ব্যান্ডউইথ পায়, তবে মুভি স্মুথলি চলবে না এবং "লো ব্যান্ডউইথ" বার্তা দেখাতে পারে।

ব্যান্ডউইথ মানে নেটওয়ার্কের ডেটা বহনক্ষমতা, আর ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড মানে ডেটা পাঠানোর গতি। উভয়ই ইন্টারনেট ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যান্ডউইথ একক হিসাব

প্রতি সেকেন্ডে একক বিট ডেটা স্থানান্তরিত হওয়ার হারকে bps (bit per second) বলে। তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক হলো বিট (Bit)। Bit এর পুরো নাম Bynary Digit। এক বিট সমান বাইনারি তথ্য 0 বা 1। ৮ বিটে এক বাইট (Byte) সমান এক ক্যারেক্টার। যেহেতু 1 বাইট সমান 8 বিট, তাই 1 MBps বলতে 8 Mbps বোঝানো হয়।

- bps অর্থ হলো bit per second (1 বিট = 1 বা 0)
- kbps হলো kilobits per second (1000 বিট = 1 কিলোবিট)
- Mbps হলো megabits per second (1000 কিলোবিট = 1 মেগাবিট)
- Gbps হলো gigabits per second (1000 মেগাবিট = 1 গিগাবিট)
- Tbps হলো Terabits per second (1000 গিগাবিট = 1 টেরাবিট)
- Pbps হলো Petabits per second (1000 টেরাবিট = 1 পেটাবিট)

জেনে রাখা প্রয়োজন

1 বাইট (byte) = 8 বিট (bit) বা 1 ক্যারেক্টার(Character)
1 কিলোবাইট (1 KB) = 2^{10} বা 1024 বাইট (byte)
1 মেগাবাইট (1 MB) = 2^{10} বা 1024 কিলোবাইট (KB)
1 গিগাবাইট (1 GB) = 2^{10} বা 1024 মেগাবাইট (MB)
1 টেরাবাইট (1 TB) = 2^{10} বা 1024 গিগাবাইট (GB)
1 পেটাবাইট (1 PB) = 2^{10} বা 1024 টেরাবাইট (TB)

নোট: এখানে MBps দ্বারা মেগা বাইট পার সেকেন্ড এবং Mbps দ্বারা মেগা বিট পার সেকেন্ড বোঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ বড় হাতের B থাকলে সেটি হবে মেগা বাইট পার সেকেন্ড এবং ছোট হাতের b থাকলে সেটি হবে মেগা বিট পার সেকেন্ড।

সমস্যা : একটি চ্যানেল দিয়ে 3 সেকেন্ডে 8100 বিট স্থানান্তরিত হলে তার ব্যান্ডউইথ কত?
সমাধান : 3 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় 8100 বিট
1 সেকেন্ডে স্থানান্তরিত হয় 8100 ÷ 3 = 2700 বিট
সুতরাং, ব্যান্ডউইথ = 2700 bps বা 2.7 Kbps.

সমস্যা: যদি তোমার বাসায় 5 Mbps এর ব্রডব্যান্ড লাইন ব্যবহার করো তাহলে 1.5 GB সাইজের একটি মুভি ডাউনলোড হতে তোমার কম্পিউটারে কত সময় লাগবে?
সমাধান : 1.5 GB = 1024 × 1.5 × 8 = 12288 মেগাবিট। 5 মেগাবিট ডাউনলোড হতে 1 সেকেন্ড সময় লাগলে 12288 মেগাবিট ডাউনলোড হতে সময় লাগবে = 12288 ÷5 = 2,457.6 সেকেন্ড = 40 মিনিট 57 সেকেন্ড।

ব্যান্ডউইথকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বা ব্যান্ড স্পিডও বলা হয়ে থাকে। এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে যে হারে ডেটা ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তর হয়, তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলা হয়। ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড-এর একককেও bps (bit per second)-এ হিসাব করা হয়। ডেটা স্থানান্তরের গতির ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)
২. ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)
৩. ব্রডব্যান্ড (Broadband)

সংক্ষেপ:
ন্যারোব্যান্ড: কম গতি, অডিও/ছোট বার্তার জন্য।
ভয়েসব্যান্ড: মাঝারি গতি, টেলিফোন ও কম্পিউটার ডেটার জন্য।
ব্রডব্যান্ড: বেশি গতি, আধুনিক ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়ার জন্য।

ন্যারোব্যান্ড (Narrowband)

- সাধারণত 45–300 bps গতি।
- টেলিফোনি ও সাব-ভয়েসব্যান্ডে ব্যবহৃত (300–3400 Hz)
- অল্প দূরত্ব ও কম ডেটা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
- উদাহরণ: টেলিগ্রাফ, ওয়াকি-টকি, পেজার, ব্লুটুথ, পুলিশ/অ্যাম্বুলেন্স কমিউনিকেশন।

ভয়েসব্যান্ড (Voiceband)

- গতি: 1200–9600 bps (9.6 Kbps পর্যন্ত)।
- ব্যবহৃত হয় টেলিফোনি ও কম্পিউটার-পেরিফেরাল ডিভাইসে।
- ফ্রিকোয়েন্সি: 200–3600 Hz।
- উদাহরণ: কীবোর্ড-কম্পিউটার, প্রিন্টার, ডায়াল-আপ মডেম (56 Kbps)।

ব্রডব্যান্ড (Broadband)

- গতি: 1 Mbps বা তার বেশি।
- উচ্চগতির ডেটা পরিবাহনের জন্য ব্যবহৃত।
- ব্যবহৃত হয় DSL, ফাইবার অপটিক, রেডিওলিঙ্ক, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইটে।
- বেশি ব্যান্ডউইথ ও তথ্য বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন।

ওয়াইডব্যান্ড (Wideband) হলো একটি বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সির কমিউনিকেশন চ্যানেল, যা উচ্চমানের ও ক্লিয়ার অডিও ডেটা পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চ্যানেলে ট্রান্সমিট হওয়া অডিওকে বলা হয় হাই ডেফিনেশন (HD) অডিও।
ব্যবহার: VoIP (Voice over Internet Protocol) ও আধুনিক অডিও কমিউনিকেশনে ব্যাপক ব্যবহৃত।
মূল বৈশিষ্ট্য: ■বেশি ফ্রিকোয়েন্সি কভার করে ■উন্নত মানের ভয়েস ট্রান্সমিশন ■HD অডিও সাপোর্ট করে

ন্যারোব্যান্ড, ভয়েসব্যান্ড এবং ব্রডব্যান্ডের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনামূলক চার্ট :

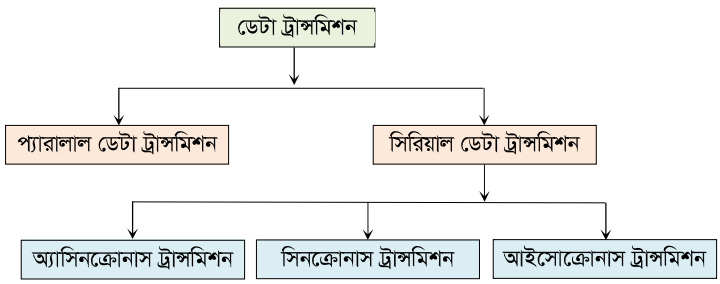
বৈশিষ্ট্য	ন্যারোব্যান্ড	ভয়েসব্যান্ড	ব্রডব্যান্ড
গতি	45-300 bps	1200-9600 bps	1 Mbps-1 Gbps
ফ্রিকোয়েন্সি	300-3400 Hz	200-3600 Hz	1 MHz-300 GHz
ব্যবহার	টেলিগ্রাফ, টেলিফোন	টেলিফোন, স্ক্যানার, প্রিন্টার	ডিএসএল লাইন, ক্যাবল মাধ্যম, রেডিওলিঙ্ক, স্যাটেলাইট

২.১.৪ ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড (Methods of Data Transmission)/ডেটা চলাচলের পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে এক ডিভাইস থেকে আরেক ডিভাইসে বিটের বিন্যাসের মাধ্যমে ডেটা স্থানান্তর হয়, তাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলা হয়। এটি মূলত ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে সংযুক্ত ডিভাইসগুলোর মধ্যে বিট আদান-প্রদানের প্রক্রিয়া বোঝায়। ডিভাইসের অবস্থানগত দূরত্ব এবং ডেটার বিট বিন্যাসের ধরণের ভিত্তিতে ট্রান্সমিশন মেথডকে দুইটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-

১. প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Paralal Transmission)
২. সিরিয়াল ট্রান্সমিশন (Serial Transmission)।

ডেটা ট্রান্সমিশনের শ্রেণিবিভাগ :



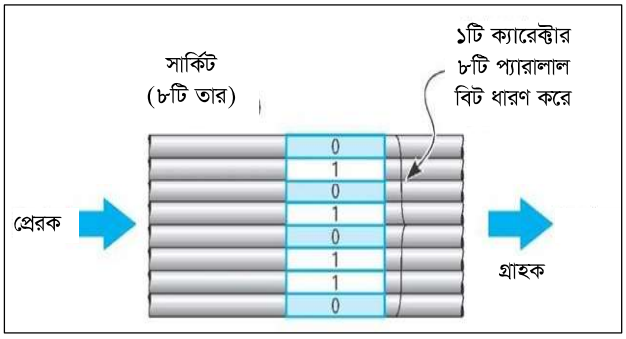
ডেটা ট্রান্সমিশন এবং ডেটা কমিউনিকেশনের মধ্যকার পার্থক্য : ডেটা ট্রান্সমিশন হলো ডেটার বাস্তব স্থানান্তর। যেমন- বিট পোলারিটি, সিনক্রোনাইজেশন, ক্লক ইত্যাদি। আর দুইটি মিডিয়ার মধ্যে অর্থবহ বিনিময় হলো ডেটা মিউনিকেশন।

প্যারালাল ট্রান্সমিশন (Paralal Transmission)

যে যে পদ্ধতিতে একসাথে একাধিক বিট সমান্তরালভাবে আলাদা তার বা লাইনে প্রেরণ করা হয়, তাকে প্যারালাল ট্রান্সমিশন বলা হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য
- একসাথে একাধিক বিট প্রেরণ
- সাধারণত কম দূরত্বে ব্যবহৃত
- দ্রুতগতি সম্পন্ন

ব্যবহার
- কম্পিউটার ও প্রিন্টার সংযোগে (প্যারালাল পোর্ট)
- কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সার্কিটে
- ভিডিও স্ট্রিমিংয়ে



চিত্র ঃ প্যারালাল ট্রান্সমিশন

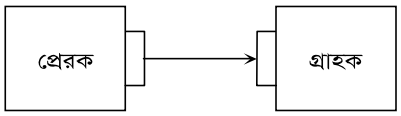
উদাহরণঃ
কি-বোর্ড থেকে ৮ বিট একসাথে প্রেরণ, কম্পিউটার বাস সিস্টেম।

প্যারালাল ট্রান্সমিশনের সুবিধা :
- একসাথে বিপুল পরিমাণ ডেটা স্থানান্তরিত হয়।
- ডেটা দ্রুত ও অনেক বেশি দক্ষতার সাথে স্থানান্তরিত হয়।

প্যারালাল ট্রান্সমিশনের অসুবিধা :
- দূরবর্তী স্থানের জন্য ব্যবহার সম্ভব নয়।
- এটি ব্যয়বহুল।

সিরিয়াল ট্রান্সমিশন (Serial Transmission)

দূরবর্তী ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা পাঠানোর জন্য যে পদ্ধতিতে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে বিট পাঠানো হয়, তাকে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন বলে।



চিত্র : সিরিয়াল ট্রান্সমিশন

মূল বৈশিষ্ট্যঃ
- এক বিট করে ধারাবাহিক প্রেরণ
- প্রতিটি বিটের জন্য একটি করে ক্লক পালস
- প্যারালাল-টু-সিরিয়াল ও সিরিয়াল-টু-প্যারালাল কনভার্টার ব্যবহৃত হয়

ব্যবহারঃ
- দূরবর্তী ডিভাইস সংযোগে
- ইউএসবি পোর্টে (Serial Transmission-এর উদাহরণ)

সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের সুবিধা
- ধারাবাহিক বিট প্রেরণের নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।
- যন্ত্রপাতি তুলনামূলক সহজ ও সাশ্রয়ী।
- নয়েজের প্রভাব কম।

সিরিয়াল ট্রান্সমিশনের অসুবিধা
- ধীরগতিসম্পন্ন ট্রান্সমিশন।
- উভয়প্রান্তে প্যারালাল টু সিরিয়াল এবং সিরিয়াল টু প্যারালাল কনভার্টার প্রয়োজন

সিরিয়াল ও প্যারালাল ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	প্যারালাল ট্রান্সমিশন	সিরিয়াল ট্রান্সমিশন
১. সংজ্ঞা	একসাথে একাধিক বিট সমান্তরালে প্রেরণ হয়	ধারাবাহিকভাবে একটি করে বিট প্রেরণ হয়
২. মাধ্যম	একাধিক তার বা চ্যানেল প্রয়োজন	একটিমাত্র তার বা চ্যানেল প্রয়োজন
৩. গতি	দ্রুতগতিসম্পন্ন	তুলনামূলক ধীরগতি
৪. খরচ	বেশি	কম
৫. ব্যবহার	স্বল্প দূরত্বে	অধিক দূরত্বে

বিট সিনক্রোনাইজেশন

সিরিয়াল ট্রান্সমিশনে ধারাবাহিক বিট পাঠানোর সময় প্রেরক ও প্রাপক ডিভাইসের মধ্যে সময়ের সমন্বয় (ক্লক ম্যাচিং) প্রয়োজন হয়। সঠিকভাবে বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে এবং ডেটা পুনরুদ্ধার করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে বিট সিনক্রোনাইজেশন বলে। এটি সিগন্যালের বিটগুলোকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য করে। বিট সিনক্রোনাইজেশনের ওপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)
২. সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)
৩. আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

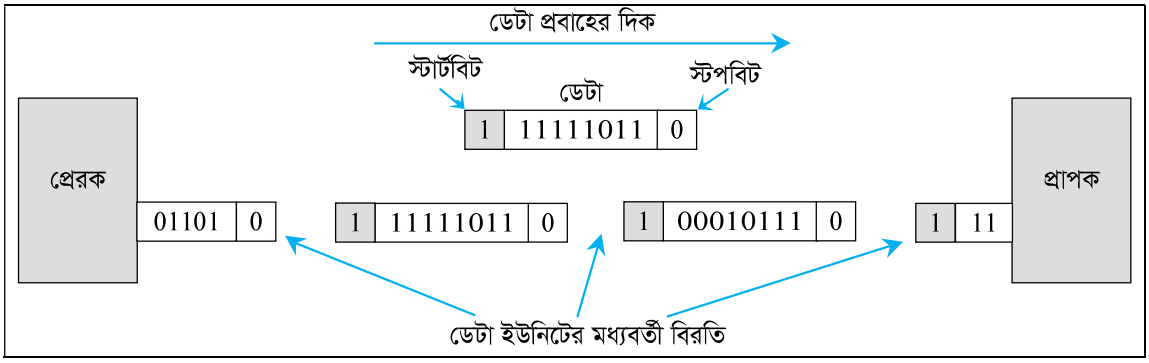
অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Asyn অর্থ 'সাথে নয়' এবং Chronous হলো 'সময়'। অর্থাৎ, Asynchronous অর্থ 'সময়ের সাথে নয়'। যে ডেটা স্থানান্তর পদ্ধতিতে ডেটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ধারাবাহিকভাবে পাঠানো হয় এবং প্রতিটি ক্যারেক্টারের শুরু ও শেষে যথাক্রমে স্টার্ট বিট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয়, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে। এ পদ্ধতিতে ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে সময় বিরতি অনিয়মিত বা অসম হয় এবং এটি সাধারণত ধীরগতির ডেটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত হয়।

ডেটার শুরু বোঝানোর জন্য পাঠানো বিটটিকে স্টার্ট বিট বলে এবং এটি পেলেই কম্পিউটার তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের ক্লক পালসকে এ অনুসারে চালু করে। ক্যারেক্টার ডেটাটি পুরোপুরি স্থানান্তরিত হবার পর এর শেষে আবার একটি বা দুটি অতিরিক্ত বিট যোগ করা হয়, যা ডেটাটি শেষ হয়েছে এই মর্মে কম্পিউটারকে অবহিত করে। একে স্টপ বিট বলে। অর্থাৎ পুরো ক্যারেক্টারটির ৮ বিট ছাড়াও একটি স্টার্ট ও দুটি স্টপ বিট মিলিয়ে প্রতি ৮ বিট ক্যারেক্টার ডেটার ক্ষেত্রে মোট ১১ বিট স্থানান্তরিত হয়।

স্টার্ট বিট	৮ বিট ক্যারেক্টার	স্টপ বিট

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ক্যারেক্টারগুলোর ট্রান্সমিশনে যে বিরতি, সেটি কখনো সমান হয় না। যেহেতু কম্পিউটারে একটি কী চাপার পরে পরবর্তী কী চাপার মধ্যবর্তী সময় অসম ও অনির্ধারিত, সেহেতু এ পদ্ধতিকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলা হয়। মূলত ক্যারেক্টারসমূহের ট্রান্সমিশনের সময় বিরতি সমান না হওয়ায়, এর ডেটা স্থানান্তরের গতি ধীর।



চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে একটি ক্যারেক্টার পাঠানোর জন্য সিগন্যাল

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্যাবলি/সুবিধাসমূহ

- কাছাকাছি দূরত্বে ডেটা স্থানান্তরে উপযোগী (যেমন : মডেম থেকে কম্পিউটার)
- প্রেরক যেকোনো সময় ডেটা পাঠাতে পারে
- প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন হয় না
- খরচ কম ও বাস্তবায়নে সহজ

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

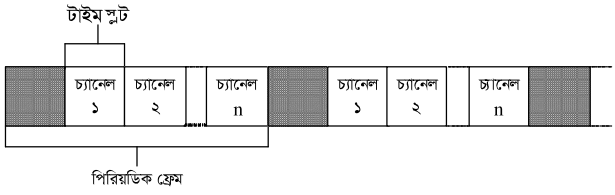
- প্রতি বর্ণে স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহৃত হয়
- একবারে বেশি ডেটা পাঠানো যায় না
- অতিরিক্ত বিট ব্যবহারে কম দক্ষ
- গতি তুলনামূলকভাবে ধীর
- ব্যবহারের বাইরে থাকলে মাধ্যমটি অব্যবহৃত থাকে

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

- কী-বোর্ড বা কার্ডরিডার থেকে কম্পিউটারে
- কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার বা অন্যান্য ডিভাইসে
- ভিডিও গেমের জয়স্টিক থেকে ডেটা পাঠাতে

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Syn অর্থ 'সাথে' এবং Chronous হলো 'সময়'। অর্থাৎ, Synchronous অর্থ 'সময়ের সাথে'। যে ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে প্রথমে ডেটাকে ব্লক বা ফ্রেম আকারে ভাগ করে নিরবিচারে (বিরতিহীনভাবে) সমান সময়ের ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে পাঠানো হয়, তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলা হয়।



এ পদ্ধতিতে প্রেরক ও গ্রাহক ডিভাইস টাইমিং সিগন্যালের মাধ্যমে তাদের ক্লককে সমন্বয় করে ডেটা স্থানান্তর করে। এতে স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না এবং ডেটা দ্রুতগতিতে পাঠানো যায়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য

১. ডেটা ব্লক বা ফ্রেম আকারে ট্রান্সমিট হয়
২. প্রতিটি ব্লকে থাকে হেডার ও ট্রেইলার ইনফরমেশন
৩. টাইমিং সিগন্যাল ব্যবহার করে প্রেরক ও গ্রাহক ক্লক সমন্বয় করে
৪. নিরবচ্ছিন্ন (বিরতিহীন) ট্রান্সমিশন হয়
৫. ত্রুটি শনাক্ত ও সংশোধনের সুবিধা থাকে

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সুবিধা

১. দ্রুতগতির ডেটা স্থানান্তর
২. কার্যকর ত্রুটি নিরূপণ ও সমন্বয়
৩. বড় ডেটা একসাথে পাঠানো সম্ভব

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের অসুবিধা

১. প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
২. এটি তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
৩. সার্কিট বেশ জটিল হয়।

উদাহরণ: হাই-স্পিড নেটওয়ার্ক বা ফাইল ট্রান্সফার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ব্যবহার

১. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে দ্রুত ডেটা আদান-প্রদানে।
২. দূরবর্তী স্থানে ডেটা স্থানান্তরে।
৩. একাধিক কম্পিউটারে একই সাথে ডেটা পাঠাতে।
৪. মোবাইল ফোন, টিভি ও বড় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায়।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Isochronous Transmission)

গ্রিক শব্দ Iso অর্থ 'সমান' আর Chronous অর্থ 'সময়'। সুতরাং Isochronous হলো 'সমান সময়'। যে পদ্ধতিতে প্রেরক ও প্রাপক স্টেশনের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় একই অর্থাৎ কোনো প্রকার দেরি ছাড়া একক সময়ে সমস্ত ডেটা ব্লক বা প্যাকেট ট্রান্সফার করা হয়, তাকে আইসোক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড বলে। প্রকৃতপক্ষে, এটি হলো সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস এ দুই পদ্ধতির সমন্বিত একটি ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড, যেখানে ডেটা সিনক্রোনাসের মতো ব্লক আকারে কিন্তু অ্যাসিনক্রোনাসের মতো প্রাইমারি ডিভাইসে ডেটা সংরক্ষণ না করে, যখন প্রয়োজন তখনই পাঠাতে সক্ষম।

সৃজনশীল প্রশ্নের টিপস:

ইন্টারনেটে সিনক্রোনাস নাকি অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন মেথড ব্যবহৃত হয়ে থাকে?"
ইন্টারনেটে ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য উভয়ই সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস মেথড ব্যবহৃত হয়। দূরবর্তী গন্তব্যে ডেটা প্যাকেট আকারে পাঠাতে সিনক্রোনাস মেথড এবং কম্পিউটার ও মডেমের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরে অ্যাসিনক্রোনাস মেথড ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিনক্রোনাসের তুলনায় সিনক্রোনাস মেথডে দ্রুত ডেটা স্থানান্তরিত হয়" বা "সিনক্রোনাসের তুলনায় অ্যাসিনক্রোনাস মেথডে সময় বেশি লাগে।

সিনক্রোনাস মেথডে ডেটা প্যাকেট আকারে ও নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে স্থানান্তরিত হয়, ফলে এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন। বিপরীতে, অ্যাসিনক্রোনাস মেথডে ডেটা বিট আকারে ও অনিয়মিত ব্যবধানে পাঠানো হয়, তাই এতে সময় বেশি লাগে।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

- "ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট, স্টার্ট/স্টপ বিট ডেটা ট্রান্সমিট, অসমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিট বা অপেক্ষাকৃত ধীরগতির ডেটা ট্রান্সমিট" বলতে— অ্যাসিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে নির্দেশ করা হয়।
- "তুলনামূলক দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সমিট, প্যাকেট বা ব্লক আকারে ডেটা ট্রান্সমিট, সমান বিরতিতে ডেটা ট্রান্সমিট" বলতে— সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশনকে নির্দেশ করা হয়।
- লাইভ টেলিকাস্ট বা লাইভ ব্রডকাস্টের ক্ষেত্রে আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন ব্যবহৃত হয়।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর সুবিধা

১. ট্রান্সমিশন স্পিড তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।
২. প্রতি ক্যারেক্টারের মাঝে বিরতির প্রয়োজন হয় না।
৩. প্রতি ক্যারেক্টারের শুরুতে স্টার্ট বিট এবং শেষে স্টপ বিট-এর প্রয়োজন হয় না।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর অসুবিধা

১. তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।
২. ডেটা ব্লক যথাযথভাবে প্রাপক পেয়েছে কিনা তা চেক করা যায় না এবং ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা নেই।
৩. ডেটা স্থানান্তরে এটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়।

আইসোক্রোনাস ট্রান্সমিশন-এর ব্যবহার

১. সাধারণত রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশনের ডেটা ট্রান্সফারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
২. বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন যেমন- অডিও ভিডিও কল এর জন্য এই পদ্ধতিতে ডেটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে।

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন	সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
১. ক্যারেক্টার-বাই-ক্যারেক্টার ডেটা পাঠানো হয়।	১. ব্লক আকারে ডেটা পাঠানো হয়।
২. দক্ষতা কম।	২. দক্ষতা বেশি।
৩. গতি কম।	৩. গতি বেশি।
৪. প্রাইমারি স্টোরেজ প্রয়োজন হয় না।	৪. প্রাইমারি স্টোরেজ প্রয়োজন হয়।
৫. খরচ কম।	৫. খরচ বেশি।
৬. সময় বেশি লাগে।	৬. সময় কম লাগে।
৭. স্টার্ট ও স্টপ বিট ব্যবহার হয়।	৭. হেডার ও ট্রেইলার ইনফো ব্যবহৃত হয়।

ডেটা ট্রান্সমিশনের দক্ষতার পরিমাপ : অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস উভয় ট্রান্সমিশনেই নির্দিষ্ট পরিমাণ ডেটার সাথে অতিরিক্ত পরিমাণ কিছু ডেটা স্থানান্তর হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ডেটার পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু ডেটা ট্রান্সফার হয়েছে, সেটি দ্বারা ডেটা স্থানান্তরের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। যেমন- 1 Byte ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস মেথডের কোনটিতে ডেটা ট্রান্সফারের দক্ষতা কতটুকু তা পরিমাপের জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে-

1 Byte = 8 bits
1 Byte = 8 bits ডেটা স্থানান্তরে অতিরিক্ত বিট প্রয়োজন হবে
(1 start bit + 8 bits + 2 stop bits) = Total 11 bits.
এখানে, প্রকৃত ডেটা = 8 bits, মোট ডেটা = 11 Bits
এখন, দক্ষতা (Efficiency) = প্রকৃত ডেটা/মোট ডেটা × 100
= 8/11 × 100 = 72.72% প্রায়।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে-

৮০ বাইট পরিমাণের একটি ক্যারেক্টার ব্লক স্থানান্তরে ২ বাইট হেডার ও ২ বাইট টেলার ইনফরমেশন যুক্ত করতে হবে।
সুতরাং, 1Block ডেটা = 2 byte Header + 80 byte + 2 byte Teller) = 84 byte
প্রকৃত ডেটা = 80 byte, মোট ডেটা = 84 Byte
এখন, দক্ষতা = প্রকৃত ডেটা/মোট ডেটা × 100
= 80/84 × 100 = 95.23% প্রায়।

২.১.৫ ডেটা ট্রান্সমিশন মোড (Data Transmission Mode)

ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। মোড দ্বারা ডেটা কীভাবে স্থানান্তরিত হয়, তা জানা যায়। ডেটা ট্রান্সমিশন মোড ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার প্রবাহের দিককে নির্দিষ্ট করে। অর্থাৎ উৎস থেকে গন্তব্যে তথ্য বা ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটা প্রবাহের দিক নির্দেশককে ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বা ডেটা কমিউনিকেশন মোড বলে।

ডেটা স্থানান্তরের প্রবাহের দিকের ওপর ভিত্তি করে ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

ক. সিমপ্লেক্স মোড (Simplex mode)
খ. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half–Duplex mode)
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full–Duplex mode)



চিত্র : সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন

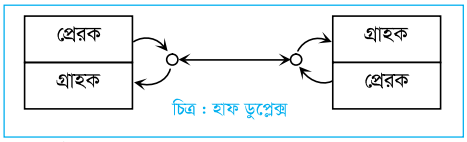
ক. সিমপ্লেক্স মোড

ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ডেটার একদিকে প্রবাহকে সিমপ্লেক্স মোড বলা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি প্রেরক কম্পিউটার সবসময় অন্য কম্পিউটারে ডেটা পাঠায় এবং প্রাপক ডেটা গ্রহণ করে। যেমন- চিত্রে ক হতে খ-এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে, কিন্তু খ হতে ক-এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে না। উদাহরণ- PABX, কী-বোর্ড, মাউস, পেজার, টিভি ইত্যাদি।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে সিমপ্লেক্স মোড-এর উদাহরণ

আমরা সবাই কম্পিউটার কী-বোর্ডের সাথে পরিচিত। কী-বোর্ড থেকে কম্পিউটারে নির্দেশ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কম্পিউটার থেকে কী-বোর্ডে কোনো কিছু প্রেরণ করা যায় না। কম্পিউটার কেবল নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ডেটা কমিউনিকেশনের একপ্রান্ত কেবল ডেটা পাঠাতে পারে এবং অপরপ্রান্ত তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রেরক কখনোই ডেটা গ্রহণ করতে পারে না বা গ্রাহক কখনো ডেটা প্রেরণ করতে পারে না। কী-বোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডেটা প্রবাহকে সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন হিসেবে অভিহিত করা যায়। একইভাবে কম্পিউটার থেকে মনিটরে, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে ডেটা ট্রান্সমিশনের পদ্ধতিটি হলো সিমপ্লেক্স।

খ. হাফ-ডুপ্লেক্স মোড (Half-Duplex mode)



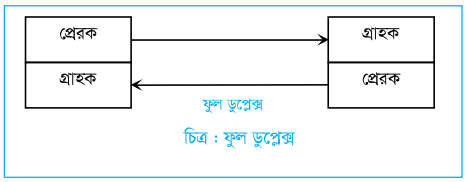
চিত্র : হাফ ডুপ্লেক্স

যে পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয়দিক থেকে ডেটা প্রেরণ করা গেলেও তা একই সময়ে সম্ভব নয়, তাকে হাফ ডুপ্লেক্স ট্রান্সমিশন মোড বলে। এক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের কোনো প্রান্ত একই সময়ে শুধু ডেটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে, কিন্তু ডেটা গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সময়ে করতে পারে না। অর্থাৎ একটি ডিভাইস ডেটা প্রেরণ করলে অন্যটিকে তার ডেটা প্রেরণের সুযোগ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ডেটা কলিশন (Collision) এড়ানোর জন্য এতে বিশেষ সার্কিট ব্যবস্থা রাখতে হয়। যেমন- চিত্রে 'ক' হতে 'খ'-এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে এবং খ হতে ক-এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে, কিন্তু একই সময়ে তা করা যাবে না। ক-এর প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে খ-ডেটা প্রেরণ করতে পারবে এবং ঐ সময়ে ক-শুধু ডেটা গ্রহণ করতে পারবে। উদাহরণ : ওয়াকি-টকি, ফ্যাক্স, SMS, ইন্টারনেট ব্রাউজার ইত্যাদি।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে হাফ-ডুপ্লেক্স মোড-এর উদাহরণ

হাফ-ডুপ্লেক্স মোডে একই সময়ে একপক্ষ ডেটা পাঠায় এবং অন্যপক্ষ গ্রহণ করে, একসাথে উভয় দিক থেকে যোগাযোগ সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে এর উদাহরণ হলো ওয়াকি-টকি, যেখানে একজন কথা শেষ করে 'ওভার' বলার পর অন্যজন কথা বলে। আরেকটি উদাহরণ হলো ইন্টারনেট ব্রাউজিং, যেখানে আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাই এবং তারপর সার্ভার তথ্য পাঠায়।

গ. ফুল-ডুপ্লেক্স মোড (Full-Duplex mode)



চিত্র : ফুল ডুপ্লেক্স

যে পদ্ধতিতে ডেটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয় দিক থেকে একই সময়ে ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়, তাকে ফুল ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোড বলে। এক্ষেত্রে যেকোনো প্রান্ত একই সময়ে ডেটা প্রেরণ করার সময় ডেটা গ্রহণও করতে পারে।

যেমন- চিত্রে ক হতে খ এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে এবং খ হতে ক-এর দিকে ডেটা প্রেরণ করা যাবে। উদাহরণ: টেলিফোন, মোবাইল, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইত্যাদি।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা :

১. "কেবল একপক্ষ ডেটা প্রেরণ এবং অপরপক্ষ ডেটা গ্রহণ করতে পারে এবং গ্রহণকারী ডেটা প্রেরণ বা প্রেরণকারী ডেটা গ্রহণ করতে পারে না"- এটি সিমপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে নির্দেশ করে।

২. "একপক্ষ একই সময়ে কেবল ডেটা গ্রহণ বা প্রেরণ করতে পারে বা উভয়দিক থেকে ডেটা গ্রহণ ও প্রেরণ করা যায়, কিন্তু কোনো পক্ষ যখন ডেটা প্রেরণ করে তখন অপরপক্ষ কেবল ডেটা গ্রহণ করতে পারে এবং একপক্ষের ডেটা প্রেরণ বা গ্রহণ শেষ হলেই কেবল অপরপক্ষ ডেটা প্রেরণ বা গ্রহণ করতে পারে"- এটি হাফ-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে নির্দেশ করে।

৩. "একই সময় উভয় দিক থেকেই ডেটা আদান-প্রদান সম্ভব"- এটি ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডকে নির্দেশ করে।

৪. টেলিভিশন ও রেডিও এর ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো একই সাথে সিমপ্লেক্স ও ব্রডকাস্ট।

দৈনন্দিন ব্যবহৃত প্রযুক্তিতে ফুল-ডুপ্লেক্স মোড-এর উদাহরণ : আমরা প্রায় সকলেই এখন নিজের একটা মোবাইলের মালিক। আমাদের হাতের এই অতি কমন যোগাযোগের যন্ত্রটিই ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোডের আদর্শ উদাহরণ। মোবাইলে কথা বলার সময় আমরা একবারে মুখোমুখি কথা বলার মতো করেই কথা বলতে পারি। অর্থাৎ একজন কথা বলার সময় অন্যজন কথা বলতে পারি। দুইপক্ষ এভাবে একই সময় ডেটা প্রেরণ ও গ্রহণ করতে পারে বিধায় মোবাইলের ডেটা ট্রান্সমিশন মোড হলো ফুল-ডুপ্লেক্স ডেটা ট্রান্সমিশন মোড।

সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স ও ফুল ডুপ্লেক্স মোড-এর মধ্যে পার্থক্য

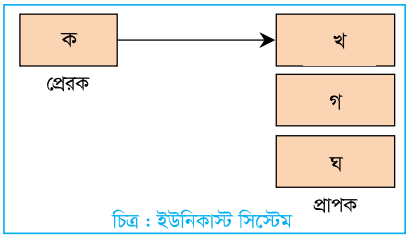
বিষয়	সিমপ্লেক্স মোড	হাফ-ডুপ্লেক্স মোড	ফুল-ডুপ্লেক্স মোড
সংজ্ঞা	১. ডেটা শুধু একদিকে যায়; একটি প্রান্ত কেবল পাঠায়, অন্যটি কেবল গ্রহণ করে।	১. ডেটা দু'দিকেই যেতে পারে, তবে একসঙ্গে নয়; একবারে শুধু পাঠানো বা গ্রহণ হয়।	১. ডেটা দু'দিকেই একসঙ্গে পাঠানো ও গ্রহণ করা যায়।
যোগাযোগ	২. যোগাযোগ একমুখী।	২. যোগাযোগ উভয়মুখী, তবে এক সময়ে কেবল একদিকে।	২. যোগাযোগ উভয়মুখী।
ব্যবহার	৩. কতিপয় বিশেষায়িত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	৩. ব্যবহার তুলনামূলক জটিল।	৩. ব্যবহার তুলনামূলক সহজ।
কর্মক্ষমতা	৪. কর্মক্ষমতা সবচেয়ে কম।	৪. কর্মক্ষমতা সিমপ্লেক্স-এর চেয়ে বেশি কিন্তু ফুল-ডুপ্লেক্স-এর চেয়ে কম।	৪. কর্মক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।
উদাহরণ	৫. টেলিভিশন, রেডিও, পিএবিএক্স, কীবোর্ড, মনিটর ইত্যাদি।	৫. ওয়াকি-টকি, ফ্যাক্স, SMS ইত্যাদি।	৫. টেলিফোন, মোবাইল ইত্যাদি।

ডেটা বিতরণ বা ডেলিভারি মোড (Data distribution mode)

ডেটা ট্রান্সমিশন ব্যবস্থায় প্রাপক থেকে প্রেরকের নিকট ডেটা বিতরণ করা হয়। একে ডেটা ডেলিভারি বা ডেটা বিতরণ মোড বলা হয়, যা প্রাপকের সংখ্যা ও ডেটা গ্রহণের অধিকারের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যথা-

১. ইউনিকাস্ট (Unicast)

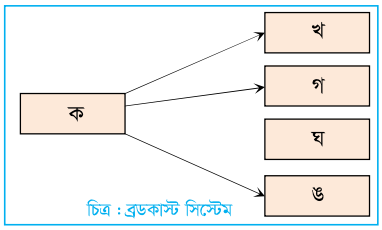
যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে একজন প্রেরক থেকে একজন প্রাপকের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান হয়, তাকে ইউনিকাস্ট ট্রান্সমিশন মোড বলে। এটি ওয়ান-টু-ওয়ান বা পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট পদ্ধতি। অনেক গ্রাহক একই ডেটা চাইলে ইউনিকাস্টে প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডেটা পাঠাতে হয়। এটি সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স হতে পারে। উদাহরণ: মোবাইল, টেলিফোন, ওয়েব ব্রাউজার, HTTP, FTP, TCP ইত্যাদি।



চিত্র : ইউনিকাস্ট সিস্টেম

২. ব্রডকাস্ট (Broadcast)

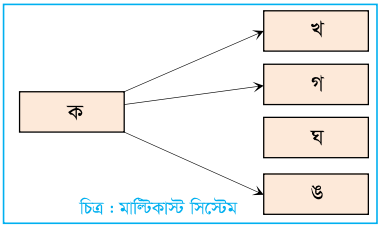
যখন একটি প্রেরক নোড থেকে পাঠানো ডেটা নেটওয়ার্কের সকল নোড বা কম্পিউটার একসাথে গ্রহণ করে, তখন তাকে ব্রডকাস্ট ট্রান্সমিশন বলা হয়। এটি ওয়ান-টু-অল (1:All) পদ্ধতি এবং সাধারণত সিমপ্লেক্স মোডে হয়। চিত্রে ক হতে প্রেরিত ডেটা খ, গ, ঘ এবং ঙ সকল নোডই গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। উদাহরণ : টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার, ল্যান নেটওয়ার্কে ব্রডকাস্ট মেসেজ।



চিত্র : ব্রডকাস্ট সিস্টেম

৩. মাল্টিকাস্ট (Multicast)

যখন একটি নোড থেকে প্রেরিত ডেটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনুমোদিত গ্রুপের সদস্যরা গ্রহণ করতে পারে, , তাকে মাল্টিকাস্ট বলা হয়। এটি ওয়ান-টু-ম্যানি (1:N) পদ্ধতি এবং হাফ-ডুপ্লেক্স বা ফুল-ডুপ্লেক্স হতে পারে। উদাহরণ: ভিডিও কনফারেন্সিং, গ্রুপ চ্যাট, গ্রুপ এসএমএস।



চিত্র : মাল্টিকাস্ট সিস্টেম

ইউনিকাস্ট, ব্রডকাস্ট ও মাল্টিকাস্ট এর মধ্যে কোনটি অধিক কার্যকর?

তুলনামূলকভাবে মাল্টিকাস্ট সবচেয়ে কার্যকর ট্রান্সমিশন পদ্ধতি। কারণ, ইউনিকাস্টে একই ডেটা একাধিক গন্তব্যে পৃথকভাবে পাঠাতে বেশি রিসোর্স ও সময় লাগে। ব্রডকাস্টে রিসোর্স কম লাগে ঠিকই, তবে অপ্রয়োজনীয় গন্তব্যেও ডেটা পৌঁছায়, ফলে সময় নষ্ট হয়। কিন্তু মাল্টিকাস্টে নির্দিষ্ট গ্রুপে একবারেই ডেটা পাঠানো যায়, ফলে সময় ও রিসোর্স উভয়ই সাশ্রয় হয়।

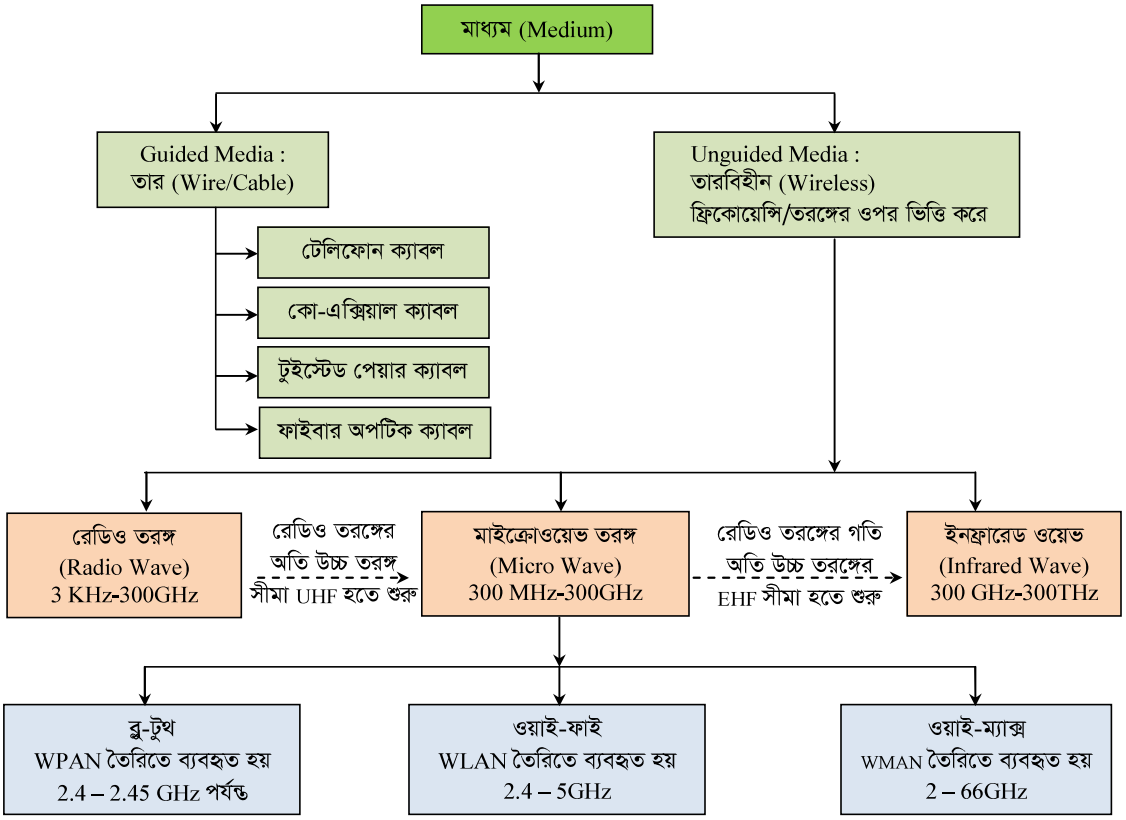
অতিরিক্ত কার্যকর মোড:

অ্যানিকাস্ট: একাধিক সম্ভাব্য প্রাপকের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী একজন ডেটা গ্রহণ করে। এটি দ্রুততম সেবা নিশ্চিত করে এবং ব্যয় কমায়। যেমন: জনপ্রিয় ওয়েবসাইটগুলোর মিরর সার্ভার ব্যবস্থাপনা।

জিওকাস্ট: নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার ব্যবহারকারীদের জন্য ডেটা প্রেরণ। এটি স্থানভিত্তিক বিজ্ঞাপন বা সেবা প্রদানে কার্যকর।

২.২. ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম (Data Communication Medium)

যার মধ্য দিয়ে উৎস থেকে গন্তব্যে ডেটা বা তথ্য ট্রান্সমিশন বা স্থানান্তরিত হয়, তাকে ডেটা কমিউনিকেশন মিডিয়া বা মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। অর্থাৎ প্রেরক থেকে গ্রাহক পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের জন্য স্থাপিত সংযোগসমূহকে ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা চ্যানেল বলা হয়। যখন কেউ যোগাযোগ করে বা করতে চায়, তখন তাকে কোনো না কোনো ট্রান্সমিশন মাধ্যমের সাহায্য নিতে হয়।



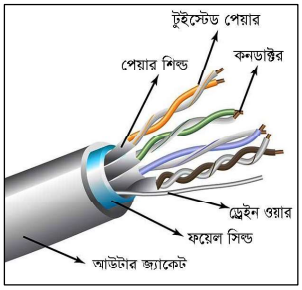
ছক : ডেটা কমিউনিকেশন্সের বিভিন্ন মাধ্যম

২.২.১ ক্যাবল বা তার মাধ্যম (Cable or Wire Medium)

ডেটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ধাতব ক্যাবল বা তার। ক্যাবল সাধারণত তামা (কপার) বা অ্যালুমিনিয়াম ও কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়, যার মধ্য দিয়ে ডেটা সিগন্যালগুলো বৈদ্যুতিক বা আলোক তরঙ্গ আকারে উৎস থেকে গন্তব্যে গমন করতে পারে। একে ক্যাবল গাইডেড মিডিয়া বলা হয়ে থাকে। স্বল্প দূরত্বের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডেটা স্থানান্তরে ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। তবে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ওয়ান)-এর ক্ষেত্রে হাইস্পিড ডেটা কমিউনিকেশনেও ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ধরনভেদে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল বা তার ব্যবহার করা হয়। নিচে এসব বহুলব্যবহৃত ক্যাবলগুলো বর্ণনা করা হলো-

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted-pair Cable)

ডেটা ট্রান্সমিট করার জন্য দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারকে সুষমভাবে পেঁচিয়ে তৈরি করা ক্যাবলকে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল বলা হয়।



টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল :

১. দুটি পরিবাহী কপার বা অ্যালুমিনিয়ামের তারকে পেঁচিয়ে তৈরি হয়।
২. প্রতিটি তার জোড়ার সাথে ইনসুলেটর থাকে।
৩. সাধারণত ৪ জোড়া তার একসাথে ব্যবহৃত হয়।
৪. প্রতি জোড়ায় একটি সাদা ও একটি রঙিন তার থাকে (যেমন: নীল, সবুজ, কমলা, বাদামি)।
৫. তারগুলোর পুরুত্ব হয় 0.4 মি.মি থেকে 0.9 মি.মি।
৬. কম খরচে স্বল্প দূরত্বে (যেমন: টেলিফোন, লোকাল নেটওয়ার্ক) ব্যবহৃত হয়।
৭. ডেটা ট্রান্সমিশনে ক্ষতি (loss) বেশি হয়।
৮. ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ প্রায় 5 MHz।
৯. ব্যান্ডউইথ ক্যাটাগরিভেদে 10 Mbps থেকে 1 Gbps পর্যন্ত হয়ে থাকে।


UTP ক্যাবল

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুই প্রকার। যথা :

ক. আবরণহীন টুইস্টেড পেয়ার বা ইউটিপি (UTP – Unshielded Twisted Pair)
খ. আবরণযুক্ত টুইস্টেড পেয়ার বা এসটিপি (STP – Shielded Twisted Pair)

ক. ইউটিপি(UTP) : ইউটিপি ক্যাবল হলো একাধিক জোড়া মোচড়ানো তারের সমষ্টি, যা প্লাস্টিক আবরণে মোড়ানো।

- এতে সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের সময় শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায় (অ্যাটিনুয়েশন)।
- মোচড়ের দৈর্ঘ্য 5–15 cm।
- CAT-6 ইউটিপি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, যা 10 গিগাবিট প্রতি সেকেন্ড (Gbps) গতিতে ডেটা পাঠাতে পারে।
- টুইস্টের কারণে এটি ক্রসটক ও ইএমআই থেকে কিছুটা সুরক্ষিত।
- ইউটিপি ক্যাবলে ১০০ মিটার পর্যন্ত ডেটা নির্ভরযোগ্যভাবে পাঠানো যায়।


STP ক্যাবল

নিচে UTP ক্যাটাগরির কপার ক্যাবলসমূহের একটি চার্ট সংযোজিত হলো। যথা-

ক্যাটাগরি	ডেটা ট্রান্সফার রেট (ব্যান্ডউইড্থ)	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	প্রয়োগ
CAT1	1 Mbps পর্যন্ত	–	পুরাতন টেলিফোন লাইনে
CAT2	4 Mbps পর্যন্ত	–	টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT3	10 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	টোকেন রিং এবং 10 Base T ইথারনেটে
CAT4	16 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT5	100 Mbps পর্যন্ত	100 মিটার	ইথারনেট, ফাস্টইথারনেট এবং টোকেন রিং নেটওয়ার্কে
CAT5e	1 Gbps জিবিপিএস পর্যন্ত	100 মিটার	ইথারনেট, ফাস্টইথারনেট এবং গিগাবিট ইথারনেটে

খ. এসটিপি (STP) : এসটিপি ক্যাবলের বাইরে জ্যাকেট বা প্লাস্টিক আবরণ থাকে এবং প্রতিটি প্যাঁচানো জোড়া তারের মধ্যে একটি শিল্ড (Shield) বা শক্ত আবরণ থাকে। এ আবরণটি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম বা পলিস্টার দ্বারা তৈরি, যা এসটিপি ক্যাবলকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্সের হাত থেকে রক্ষা করে। এ ক্যাবল মোটা ও শক্ত হওয়ায় নড়াচড়া অসুবিধাজনক। এ ক্যাবল দিয়ে 16 Mbps থেকে 500 Mbps রেটে ডেটা ট্রান্সমিট হতে পারে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের সুবিধা

১. কম দূরত্বে যোগাযোগ ক্যাবল হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
২. এটি অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে দামে সস্তা।
৩. সহজে স্থাপন করা যায়।
৪. টেলিফোন সিস্টেমে এ সিগন্যাল কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই বেশ কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের অসুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সমিশন ডিলেটাইম অন্যান্য ক্যাবলের চেয়ে বেশি।
২. ট্রান্সমিশন লসও অপেক্ষাকৃত বেশি।
৩. ১০০ মিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা প্রেরণ করা যায় না।
৪. দূরত্ব বাড়তে থাকলে এতে ডেটা ট্রান্সফার রেট কমতে থাকে। বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানোর জন্য ২ কি.মি. পরপর রিপিটার ব্যবহার করতে হয়।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের ব্যবহার

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর ও তার নির্দেশনা :

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলকে নির্দেশ করে–

- স্বল্প দূরত্বে কম খরচে স্থাপিত ডেটা ট্রান্সমিশন ক্যাবল।
- RJ45 কানেক্টর সংযুক্ত ক্যাবল ইউটিপি, ল্যান বা ইথারনেট নেটওয়ার্ক।
- RJ11 কানেক্টর সংযুক্ত ক্যাবল এসটিপি, টেলিফোন নেটওয়ার্ক।
- সহজে স্থাপনযোগ্য ক্যাবল।
- জোড়ায় জোড়ায় মোচড়ানো ক্যাবল।

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেটে।
২. সকল ধরনের টেলিফোন নেটওয়ার্কে।
৩. বাসাবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশনে।

অ্যাটিনুয়েশন (Attenuation) : যখন তারের মাধ্যমে সিগন্যাল (ডিজিটাল বা অ্যানালগ) পাঠানো হয়, তখন দূরত্ব অনুযায়ী সিগন্যালের শক্তি ধীরে ধীরে কমে যায়। এই শক্তি ক্ষয়কে অ্যাটিনুয়েশন বা ট্রান্সমিশন লস বলে।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্টারফেয়ারেন্স (EMI): ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আসা চৌম্বকীয় তরঙ্গ ডেটা সিগন্যালের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় নয়েজ তৈরি করে, যা ট্রান্সমিশনে বাধা সৃষ্টি করে। একে বলে ইএমআই, যা কপার ক্যাবলের মাধ্যমে ডেটা পরিবহণে সমস্যা তৈরি করে।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial Cable)



কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো একটি তিন স্তরবিশিষ্ট তামা/কপার নির্মিত ক্যাবল, যা সাধারণত ডিশ টিভি, সিসিটিভি ক্যামেরা ও ভিডিও কম্পোজিটে ব্যবহৃত হয়। এর কেন্দ্রে একটি সলিড কপার কন্ডাক্টর থাকে, যেটিকে ঘিরে থাকে ইনস্যুলেশন ফোম, তারপর শিল্ডিং হিসেবে থাকে তামার জাল এবং সবশেষে থাকে প্লাস্টিকের আউটার জ্যাকেট। এই শিল্ডিং তড়িৎ-চুম্বকীয় বাধা থেকে সিগন্যালকে রক্ষা করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলে একই অক্ষ বরাবর ডেটা প্রবাহিত হয় বলে এর নামকরণ এমন। এটি দিয়ে ডিজিটাল ও অ্যানালগ উভয় ডেটা পরিবাহিত করা যায়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা

কন্ডাক্টর : কপার ওয়্যার, ডেটা প্রবাহিত হয়।
প্লাস্টিক ফোমের ইনসুলেশন : তার সুরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।
কপার শিল্ড বা মেস : বাইরের তাপ ও বাধা থেকে রক্ষা করে।
প্লাস্টিকের জ্যাকেট : বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।

কো-এক্সিয়াল ব্যবহার করে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডেটা প্রেরণ করা যায়। তবে ডেটা ট্রান্সফার রেট তারের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডেটা ট্রান্সফার রেট 200 Mbps পর্যন্ত হতে পারে এবং ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দু'প্রকার। যথা– থিননেট (Thinnet) ও থিকনেট (Thicknet)।

ক. **থিননেট (Thinnet) :** থিননেট হালকা ও নমনীয়। এ ক্যাবলের ব্যাস 0.25 ইঞ্চি এবং রিপিটার ছাড়া 185 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডেটা পাঠাতে পারে। একে 10Base-2 বলা হয়। এখানে 10 হলো ব্যান্ডউইথ (10 Mbps) এবং 2 হলো ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (200 মিটার)।

খ. **থিকনেট (Thicknet) :** থিকনেট ভারী ও নন-ফ্লেক্সিবল ক্যাবল। এই তার 10Base-5 নামেও পরিচিত। রিপিটার ছাড়া 500 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে সেকেন্ড 10 মেগাবাইট ডেটা আদান-প্রদান করা যায়। একে 10Base-5 বলা হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সুবিধা

১. ডেটা স্থানান্তর গতি বেশি হয়।
২. 500 MHz ফ্রিকোয়েন্সিতে ডিজিটাল ও অ্যানালগ ডেটা পাঠানো যায়।
৩. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চাইতে অধিক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায় এবং সিগন্যাল এটিনুয়েশনের পরিমাণ কম।
৪. ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম হয়।
৫. ক্যাবল TV নেটওয়ার্কে বেশি ব্যবহৃত হয়।
৬. ফাইবার অপটিক ক্যাবলের তুলনায় দামে অনেক সস্তা।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলকে নির্দেশ করে–

- ডিশ টিভি বা ভিডিও প্রোডাকশনে ব্যবহৃত ক্যাবল।
- তুলনামূলক দামি, কিন্তু অপটিক ফাইবারের চেয়ে সস্তা ক্যাবল।
- ১ কি.মি পর পর রিপিটার প্রয়োজন এমন সংযোগ ক্যাবল।
- অ্যাটিনুয়েশন কম এমন ক্যাবল।
- জনপ্রিয় RG-59 কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবলকে নির্দেশ করে, যা সিসি টিভি-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের অসুবিধা

১. ডেটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের ওপর।
২. রিপিটার ছাড়া 1 কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে ডেটা পাঠানো যায় না।
৩. নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বেশ কঠিন।
৪. টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলের চেয়ে ব্যয়বহুল।

ইথারনেট ম্যাক অ্যাড্রেস

কম্পিউটার ল্যান বা ইথারনেটে ডেটা ডেলিভারির জন্য রাউটিং সিস্টেম কর্তৃক প্রাপককে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ইথারনেট ম্যাক অ্যাড্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসেবে পরিচিত। এর পূর্ণ অর্থ হলো Medium Access Control (MAC), যা বর্তমানে সকল কমপিউটারে অনবোর্ড নেটওয়ার্ক কার্ড কর্তৃক জেনারেট হয়ে থাকে। ম্যাক হলো 6 বাইটের একটি গ্লোবাল ইউনিক হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস, যা ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট বা মাল্টিকাস্ট মোডের বিভিন্ন ডেটা সঠিক ডেস্টিনেশনের গ্রাহকের নিকট ডেলিভারি হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ব্যবহার

১. ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রে।
২. বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং ফার্মে ভিডিও ডেটা ট্রান্সফারের নেটওয়ার্ক (ল্যান) তৈরিতে।
৩. রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভারকে রেডিও অ্যান্টেনার সাথে যুক্ত করতে।
৪. বিভিন্ন মিলিটারি ইকুইপমেন্ট এবং আলট্রা সাউন্ড স্ক্যানিং ইকুইপমেন্টে।
৫. বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে।

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ও কানেক্টরসমূহ



সাধারণত টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল-এর সাথে ব্যবহৃত কানেক্টরগুলো RJ বা Registered Jack নামে পরিচিত। নিচে বিভিন্ন RJ কানেক্টর সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

RJ11 কানেক্টর : চার পিন যুক্ত এই RJ কানেক্টর টেলিফোন ইকুইপমেন্টসমূহ সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

RJ45 কানেক্টর : ছয় পিন যুক্ত এই RJ কানেক্টর ল্যান বা ইথারনেট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ও এর সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্টগুলো সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও কানেক্টরসমূহ

BNC কানেক্টর : কমার্শিয়াল ভিডিও কম্পোজিটের কাজে কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে BNC কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। BNC-এর পূর্ণ অর্থ হলো Bayonet Neill Concelman কানেক্টর। এটি কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে ব্যবহার হওয়া একটি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কানেক্টর।



BNC Connector RF Connector

RF কানেক্টর : বাসা-বাড়িতে ডিশ বা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্কে যে কানেকশন দেয়া হয়, সেখানে কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের সাথে কো-এক্সিয়াল RF কানেক্টর ব্যবহার করা হয়।

ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber Optic Cable)

ফাইবার অপটিক ক্যাবল হলো স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি একধরনের তন্তু, যার মাধ্যমে আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান হয়। এটি ইলেকট্রিক সিগনালের পরিবর্তে লাইট সিগনাল ব্যবহার করে এবং কাজ করে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন প্রযুক্তির মাধ্যমে। অপটিক্যাল ফাইবারের ভেতর দিয়ে অনেক বেশি সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব। এতে একসাথে কয়েক লক্ষ টেলিফোন কল পাঠানো সম্ভব। বিপুল পরিমাণ ডেটা পরিবহণে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক্যাল স্থাপিত হয়েছে। এ ধরনের ফাইবারকে সাবমেরিন ক্যাবল বলা হয়। নন-মেটালিক ক্যাবল মাধ্যম হলো অপটিক্যাল ফাইবার।

(নোট : nm দিয়ে ন্যানোমিটার বোঝানো হয়ে থাকে।)

২০০৬ সালের মে মাসে বাংলাদেশ প্রথমবার সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপিত আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি ১৬টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত SEA-ME-WE4 প্রজেক্টের অংশ। কক্সবাজারে এর ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই স্পিড ইন্টারনেট ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়। এটি সাবমেরিন ক্যাবল-১ নামে পরিচিত।



ফাইবার অপটিকের বৈশিষ্ট্য

- লাইটের মাধ্যমে দ্রুত ও কম লসে ডেটা পরিবাহিত হয়।
- ইনফ্রারেড তরঙ্গদৈর্ঘ্যে (1300–1500 nm) কাজ করে।
- লেজার রশ্মি ব্যবহার করে ডেটা পাঠায়।
- সিগন্যালের বিকৃতি নেই বললেই চলে।
- সাবমেরিন ক্যাবল হিসেবে মহাসাগরের নিচে ব্যবহার হয়।

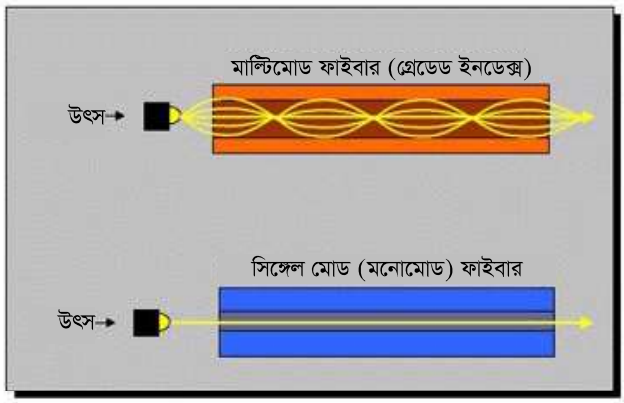
ফাইবার অপটিক ক্যাবল-এর গঠন (Structure of Fiber Optic Cable)

অপটিক্যাল ফাইবারের ৩টি স্তর থাকে। যথা- কোর (Core), ক্ল্যাডিং (Cladding) এবং জ্যাকেট (Jacket)।

১. **কোর (Core) :** আলোক তরঙ্গ চলার প্রধান পথ, স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি, প্রতিসরাঙ্ক বেশি। কোরের ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।
[১ মাইক্রোমিটার/মাইক্রোন = $১০^{-৬}$ মিটার]

২. **ক্ল্যাডিং (Cladding) :** কোরকে ঘিরে থাকে, প্রতিসরাঙ্ক কম, আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে। ক্ল্যাডিং-এর ব্যাস ১২৫ মাইক্রোমিটার।

৩. **জ্যাকেট (Jacket) :** বাইরের আবরণ, কেবলকে ঘর্ষণ, পানি ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। এখানে ব্যবহৃত প্লাস্টিক উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে PVC (Polyvinyl Chloride), পলিইথিলিন (Polyethylene), পলিইউরেথিন (Polyurethane), পলিয়ামাইড (Polyamide) ইত্যাদি।



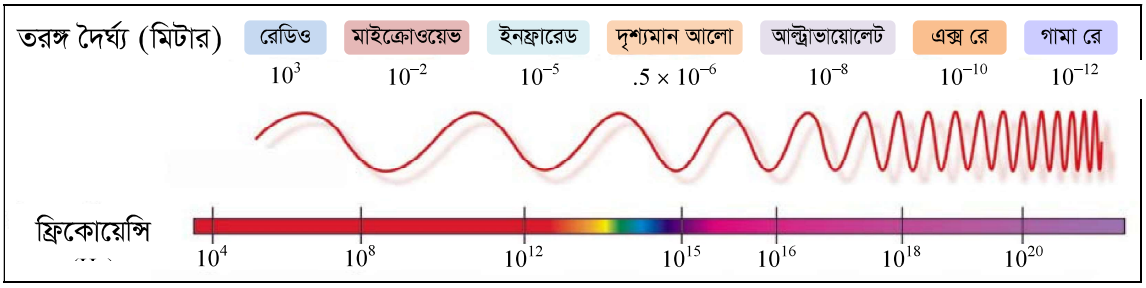
বিভিন্ন ধরনের ফাইবার অপটিক

অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইক্রোন হয়ে থাকে। এর অভ্যন্তরে থাকা কোরের ব্যাস অনুযায়ী ফাইবার অপটিক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

সিঙ্গেলমোড ফাইবার (Singlemode Fiber) : কোরের ব্যাস 8-12 মাইক্রোন; দূরপাল্লার হাইস্পিড ট্রান্সমিশনে ব্যবহৃত; ব্যয়সাধ্য।

মাল্টিমোড ফাইবার (Multimode Fiber) : কোরের ব্যাস 50-100 মাইক্রোন; স্বল্প দূরত্বে ব্যবহৃত; কম খরচে সহজ প্রযুক্তি।

লেজার (LASER)



চিত্র : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের স্পেকট্রাম

প্রথমদিকে ফাইবার অপটিকে ব্যবহারে সমস্যা হতো, কারণ সাধারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় সিগনালে বিচ্ছুরণ ঘটত এবং দূরত্বে বিকৃতি হতো। এই সমস্যা লেজার আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাধান হয়। লেজার (LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) হলো ঘন, একমুখী ও নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো, যা অনেক দূর পর্যন্ত বিকৃতি ছাড়া চলতে পারে। বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবারে প্রধানত 1300 nm ও 1500 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেজার ব্যবহার করা হয়। তবে 1500 nm-এ ফাইবার অ্যামপ্লিফায়ার সহজলভ্য হওয়ায় এটি এখন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে দূরপাল্লার কমিউনিকেশনে।

সৃজনশীল প্রশ্নে ব্যবহৃত সংকেত ও তার নির্দেশনা

ফাইবার অপটিক ক্যাবলকে নির্দেশ করে—

- আলোর গতিতে তথ্য স্থানান্তর করে এমন ক্যাবল।
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সমিট করে এমন ক্যাবল।
- নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন।
- সাবমেরিন ক্যাবল।
- সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপিত কমিউনিকেশন ক্যাবল বা আন্তঃমহাদেশীয় টেলিকমিউনিকেশন ক্যাবল।
- পরিবেশ বান্ধব ক্যাবল।
- অপটিক ফাইবারে সর্বাধিকভাবে ব্যবহৃত কানেক্টর হলো ST কানেক্টর।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সুবিধা/বৈশিষ্ট্য

১. আলোর গতিতে ডেটা ট্রান্সমিট হয় বলে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন।
২. উচ্চ ব্যান্ডউইথসম্পন্ন।
৩. নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
৪. ডেটা পরিবহণে কম শক্তি ক্ষয় করে।
৫. মানের অবনতি বা এন্টিনিউয়েশন ঘটে না।
৬. পরিবেশের তাপ, চাপ ইত্যাদি ডেটা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।
৭. আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম।
৮. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব মুক্ত (EMI নেই)।
৯. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বেশি।

অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অপটিক্যাল ফাইবার অধিকতর নিরাপদ ও দ্রুতগতির ডেটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে :

অপটিক্যাল ফাইবার ইএমআই ও এটিনুয়েশনের প্রভাবমুক্ত হওয়ায় এটি অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় অধিকতর দ্রুত, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব ডেটা ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ব্যবহার

১. টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পৃথিবীর সকল মহাদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে।

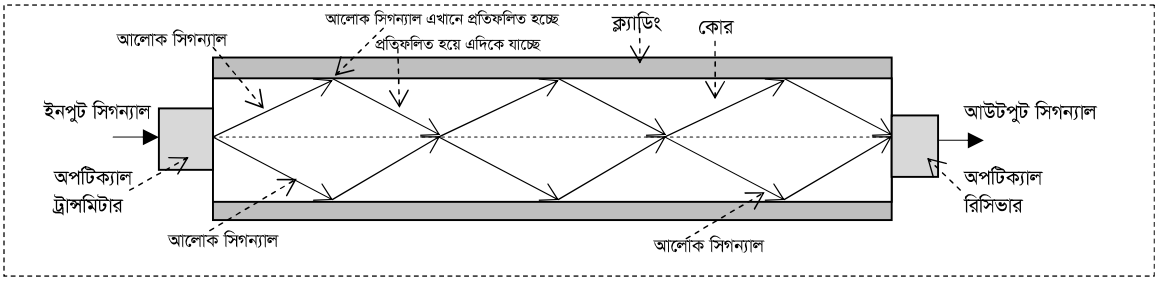
২. বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সেন্সর তৈরিতে।

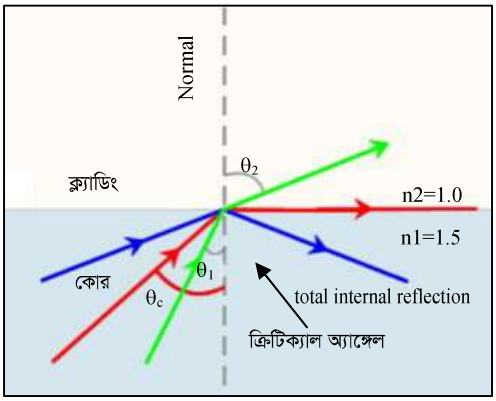
৩. সীমিতভাবে কিছু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহণে।

৪. বিভিন্ন মেডিক্যাল ডিভাইস যেমন এন্ডোস্কোপ ইত্যাদি তৈরিতে।

অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে যেভাবে ডেটা পরিবাহিত হয়

অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে প্রেরক যন্ত্র ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে আলোক সিগন্যাল বা লাইটে রূপান্তর করে ফাইবার কেবলে পাঠায়। ফাইবারের কোর ও ক্ল্যাডিং-এর ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের কারণে এই আলো বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে সামনে এগোয়। ফলে খুব কম ক্ষতিতে ডেটা বহু দূর (যেমন ১০ কিমি বা তার বেশি) অতিক্রম করতে পারে। গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছে ফটোডিটেক্টর সেই আলোকে পুনরায় ইলেকট্রিক সিগন্যাল বানিয়ে প্রসেস করে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়।





আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

আলোকরশ্মি সাধারণত এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। আলোকরশ্মি যখন বেশি প্রতিসরাঙ্ক থেকে কম প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন আপতিত আলোকরশ্মির কৌণিক দূরত্ব ৯০ ডিগ্রির চেয়ে বেশি হয়। আবার এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো প্রতিসরিত হয়ে বের হয়ে যাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্বে আলোকরশ্মিকে গমন করতে হয়। একে বলা হয় ঐ বস্তু বা ম্যাটেরিয়ালের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল।

আপতিত আলোকরশ্মির কৌণিক দূরত্ব এক্ষেত্রে এতো বেশি হয়, যা এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের চেয়ে বেশি থাকে। ফলে আলো ঐ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে একটুও প্রতিসরিত হয়ে বের হতে না পেরে ঐ মাধ্যমেই আটকা পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। এই বিষয়টিকেই আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

বিভিন্ন ধরনের ক্যাবলের তুলনামূলক বিবরণ

মিডিয়া টাইপ/ ক্যাবলের ধরন	প্রকারভেদ	সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য	ব্যবহার / ডেটা প্রবাহের হার	নেটওয়ার্কে সর্বোচ্চ নোড সংখ্যা	কানেক্টর / নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার	মূল্য	সুবিধা	অসুবিধা
কো-এক্সিয়াল ক্যাবল	থিননেট	185 মিটার	থিননেট ইথারনেট/ ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক/বাস টপোলজি / 2–10 mbps	5-4-3 প্রতি সেগমেন্ট	BNC কানেক্টর / 10 Base 2	এসটিপি বা ইউটিপি'র থেকে বেশি দামি।	১. সহজে বহনযোগ্য। ২. সহজে স্থাপনযোগ্য।	১. ব্যবহার সীমিত। ২. ডেটা প্রবাহের হার কম।
	থিকনেট	500 মিটার	থিকনেট ইথারনেট/ বাস নেটওয়ার্ক টপোলজি/নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন / 2–10 mbps	100 প্রতি সেগমেন্ট	AUI Port / 10 Base 2	থিননেট থেকে দামি।	১. EMI প্রতিরোধ ক্ষমতা (থিননেট বা ইউটিপি-এর চেয়ে) বেশি। ২. ক্রসটক প্রতিরোধক।	১. স্থাপন করা কঠিন। ২. এখন ব্যবহার প্রায় নেই।
টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল	এসটিপি	100 মিটার	IBM টোকেন রিং/ স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি / 10 mbps থেকে 100 mbps	100 প্রতি সেগমেন্ট	STP Data Connector, RJ connector / ইথারনেটে কাজ করলেও, স্ট্যান্ডার্ড নেই।	ইউটিপি থেকে দামি।	১. থিকনেট-এর তুলনায় বেশি EMI প্রতিরোধী। ২. ক্রসটক কম হয়।	১. কাজ করা কঠিন। ২. দূরত্ব সীমাবদ্ধ।
	ইউটিপি	100 মিটার	স্টার নেটওয়ার্ক টপোলজি / 10 mbps থেকে 1000 mbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	RJ45 কানেক্টর / 100 Base-T, 100 Base Tx	সবচেয়ে কম দামি।	১. স্থাপন করা সহজ। ২. ইথারনেট উপযোগী।	১. ডেটা প্রবাহের হার কম।
ফাইবার অপটিক ক্যাবল	সিঙ্গেল মোড	10 কি.মি. বা তারও বেশি	টেলি-কমিউনিকেশন ও ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক / 100 mbps– 100 gbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	SC Type ও ST Type কানেক্টর / 100 Base LX	ইউটিপি-5B এর থেকে দামি।	EMI প্রতিরোধ বেশি এবং নিরাপদ ও উচ্চগতির সিগন্যাল পাঠায়।	১. দামি। ২. স্থাপন করা কঠিন।
	মাল্টিমোড	2 কি.মি.	ইথারনেট ল্যান/ নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন হিসেবে / 100 mbps-100 gbps	1024 প্রতি সেগমেন্ট	SC Type ও ST Type কানেক্টর / 100 Base LX	সবচেয়ে দামি।	EMI প্রতিরোধ বেশি এবং নিরাপদ ও উচ্চগতির একাধিক সিগন্যাল পাঠায়।	১. দামি। ২. স্থাপন করা কঠিন।

একক কাজ : ডেটা কমিউনিকেশন মাধ্যমসমূহের তালিকা তৈরি করো।